



Definice vstupních dat pro tokenizaci

Verze 1.0



Evidence revizí a změn

Verze	Důvod a popis změny	Autor	Datum
1.0	Vznik dokumentu – vyčlenění z celkové dokumentace tokenizačního procesoru	Michal Beránek, OICT	15.9.2019

Obsah dokumentu

1. Tokenizační algoritmus – verze 1	4
2. Tokenizační algoritmus – verze 16	5

1. Tokenizační algoritmus – verze 1

Upřesnění algoritmu:

- Vstupní data pro BPK budou do pole bytes vstupující do šifrovací funkce převedena z ASCII
- Vstupní data pro Lítačku obsahují první byte typ karty (shodné s návrhem tokenizačního algoritmu verze 16, viz dále, zde pro lítačku to bude 01), následovat bude UID (délka 7 bytes)
- Vstupní data pro InKartu obsahují CLN (délka 18 znaků) a expiraci ve formátu MMY (4 znaky), vstupní data budou do pole bytes vstupující do šifrovací funkce převedena z ASCII
- Vstupní data pro Mobilní aplikaci obsahují první byte typ identifikátoru (shodné s návrhem tokenizačního algoritmu verze 16, viz dále, zde pro mobilní aplikaci to bude 04) následovat budou DeviceID a AccountID, vstupní data budou do pole bytes vstupující do šifrovací funkce převedena z ASCII

Příklad tokenizace BPK (číslo karty 1234567890123456789, expirace 0116), Lítačky (UID 0A0B0C0D0E0F10), InKartu (CLN 920311200123456781, expirace 0519) a Mobilní aplikace (DeviceID ed229072-46e7-4d8b-a692-cc0bfb852da1 a AccountID accountIdentifierExample1) pro tokenizační algoritmus verze 1 pro testovací tokenizační klíč, včetně parametrů vstupujících do encrypt operace a výstupu. Hodnoty, které vstupují do výpočtu jako pole bytes, jsou uvedeny v HEX.

```
Token key:      F0F1F2F3F4F5F6F7F8F9FAFBFCFDFEFFF0F1F2F3F4F5F6F7F8F9FAFBFCFDFEFFF
---
encrypt input:  3132333435363738393031323334353637383930313136
encrypt iv:      00000000000000000000000000000000
encrypt alg:     AES/CBC/PKCS7PADDING
encrypt output:  5EEBAEE9B7F5B457E4DD7C08410C7F3DB4302AF22967057A3FF08E221DE81537
hash alg:        SHA-256
BPK token:       C19C3E064B052951FD12A450D06991C0C91DF119A1F06AC746E1EE0712594407
---
encrypt input:  010A0B0C0D0E0F10
encrypt iv:      00000000000000000000000000000000
encrypt alg:     AES/CBC/PKCS7PADDING
encrypt output:  3376AEBEF5513E23CF40E3F9F9EB3211
hash alg:        SHA-256
Litacka token:  33E3A5D37B5B8E5DAC81B8C390F5D2D32F3091E90B7A7B48B941759AB87EF6BE
---
encrypt input:  39323033313132303031323334353637383130353139
encrypt iv:      00000000000000000000000000000000
encrypt alg:     AES/CBC/PKCS5Padding
encrypt output:  3562D62AC8976677267D06CAC8BE261AF94B1E1C2BFB6E36056A54EAD1B82EBA
hash alg:        SHA-256
InKarta token:  3EFF0E178A6AEA6FB1C9822F7E2C5A0E2A783AFC0F6BA5A67BB950D5C0077AD1
---
encrypt
input:          0465643232393037322D343665372D346438622D613639322D6363306266623835326461316
163636F756E744964656E7469666965724578616D706C6531
encrypt iv:      00000000000000000000000000000000
encrypt alg:     AES/CBC/PKCS7PADDING
encrypt output:  4C59D8ED2044E4AECA4108DE29024E7BF5B95E4E721B526878CAE919FEBE9F4A25E916AC3AF210F34D5
52DCE1154A426C7A77AE3B7541324B75D34E418AFF6A7
hash alg:        SHA-256
mobapp token:    CF921C9CB5E98B4D6FA6D4EB894BD38E87DA675E3DB63CD98889949B2E3B569A
```

Výsledná délka tokenu je 32 bytes = 64 hex znaků.

2. Tokenizační algoritmus – verze 16

Hodnota tokenu bude vypočtena jako

token = **token**_{version} // **hash**(**encrypt**(**plaintext**, **key**_{token}))

token_{version} – obsahuje verzi tokenu – zde 10 hex (16 dec)

znak // označuje zřetězení

hash – hashovací funkce SHA256

encrypt – zašifrování vstupních dat symetrickou blokovou šifrou 3DES

key_{token} – tokenizační klíč

plaintext = inputdata // FFpadding na násobek 32

inputdata = type // value1 // value2

type – 1 byte (typ identifikátoru: 0x01-Lítačka, 0x02-BPK, 0x03-InKarta, 0x04-Mobilní aplikace), slouží k rozlišení stejných hodnot identifikátorů vydávaných různými dopravci (výsledkem bude rozdílný token)

Plnění hodnot *value1* a *value2* pro jednotlivé typy identifikátorů:

Lítačka:

value1 – UID

Inkarta:

value1 – CLN (18 číslic), **value2** – EXP (ve formátu MMY)

BPK:

value1 – PAN (13-19 číslic), **value2** – EXP (ve formátu MMY)

Mobilní aplikace:

value1 – DeviceID (pravděpodobně 36 znaků, UUID), **value2** – AccountID (string)

Pozn: formát expirace změněn dne 28.2. z YYMM na MMY tak, aby byl shodný s tokenizačním algoritmem pro DPP.

Upřesnění algoritmu:

- Vstupní data pro BPK (value1 a value2) budou do pole bytes vstupující do šifrovací funkce převedena z ASCII
- Vstupní data pro Lítačku (value1) obsahují UID (délka 7 bytes)
- Vstupní data pro InKartu (value1 a value2) budou do pole bytes vstupující do šifrovací funkce převedena z ASCII
- Vstupní data pro Mobilní aplikaci (value1 a value2) budou do pole bytes vstupující do šifrovací funkce převedena z ASCII

Příklad tokenizace BPK (číslo karty 1234567890123456789, expirace 0116), Lítačky (UID 0A0B0C0D0E0F10), InKarty (CLN 920311200123456781, expirace 0519) a Mobilní aplikace (DeviceID ed229072-46e7-4d8b-a692-cc0bfb852da1, AccountID accountIdIdentifierExample1) pro tokenizační algoritmus verze 16 pro testovací tokenizační klíč, včetně parametrů vstupujících do encrypt operace a výstupu, hodnoty, které vstupují do výpočtu jako pole bytes, jsou uvedeny v HEX.

```
Token key:      F0F1F2F3F4F5F6F7F8F9FAFBFCFDFEFFF0F1F2F3F4F5F6F7
---
encrypt input:  023132333435363738393031323334353637383930313136FFFFFFFFFFFFFFFF
encrypt iv:      0000000000000000
encrypt alg:     DESede/CBC/NoPadding
encrypt output:  6E30552AD3D889EB66FF4D8A2C76C7DB9DFEB68587289FC16F110C1376E0A0E3
hash alg:        SHA-256
BPK token:       105C6E76B3C78D05D48E1AB6C08C26C2E24ADEB928BE1E6B3547D19208B9C03BBB
---
encrypt input:  010A0B0C0D0E0F10FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
encrypt iv:      0000000000000000
encrypt alg:     DESede/CBC/NoPadding
encrypt output:  82FD816355CF3AE2BEC082035583FAE8889390338A662880916901F154899BE9
hash alg:        SHA-256
Litacka token:  109C20F6C6D103544FE54BCF3D84A290CAEE418542C73AD06578CD48A7AC1CC77
---
encrypt input:  0339323033313132303031323334353637383130353139FFFFFFFFFFFFFFFF
encrypt iv:      0000000000000000
encrypt alg:     DESede/CBC/NoPadding
encrypt output:  957FC257DE118030131EDC05002C191839EB0E6E795B3D77B7331DF3BC0145ED
hash alg:        SHA-256
InKarta token:  1058C07B1419C48B66DB4C3595183A04CBCB4034F33ABF30651921993F49930910
---
encrypt
input:          0465643232393037322D343665372D346438622D613639322D6363306266623835326461316
163636F756E744964656E7469666965724578616D706C6531FFFF
encrypt iv:      0000000000000000
encrypt alg:     DESede/CBC/NoPadding
encrypt output:  0EB07C89595649474461270AA7938F554FB1A79D14CE6BCC7574F5991CEB986619E136CE87B90CF9250
B7C7D866E9C2AFE4781C1C7DACAFFE8174B65EF1EBDF7
hash alg:        SHA-256
mobapp token:    10D86FE6C85940C1769BDF4534D0EC4F9AC0BFF7A656D0CB2D3CB701BF40115211
```